중등 **3학년**

2010년 HME 하반기

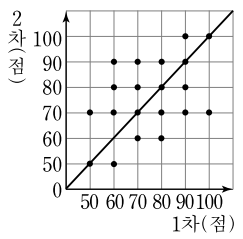
# 해법수학 학력평가 정답 및 풀이

**정답**

| | | |
|---|---|---|
| **1.** 18 | **2.** 8 | **3.** 4 |
| **4.** 4 | **5.** 61 | **6.** 9 |
| **7.** 13 | **8.** 200 | **9.** 2 |
| **10.** 35 | **11.** 71 | **12.** 22 |
| **13.** 7 | **14.** 96 | **15.** 40 |
| **16.** 8 | **17.** 85 | **18.** 3 |
| **19.** 7 | **20.** 31 | **21.** 42 |
| **22.** 40 | **23.** 27 | **24.** 4 |
| **25.** 72 | **26.** 27 | **27.** 4 |
| **28.** 5 | **29.** 42 | **30.** 8 |

**1.** $\sqrt{12}\times\sqrt{27}=2\sqrt{3}\times3\sqrt{3}=18$

**2.** 1차보다 2차에서 더 높은 점수를 얻은 학생은 오른쪽 그림의 상관도에서 오른쪽 위로 향하는 대각선의 위쪽에 있는 점의 개수와 같으므로 모두 8명이다.




**3.** $x+y=\dfrac{1}{2-\sqrt{3}}+\dfrac{1}{2+\sqrt{3}}=\dfrac{2+\sqrt{3}+2-\sqrt{3}}{(2-\sqrt{3})(2+\sqrt{3})}=4$

**4.** $(2x-a)(3x+5)=6x^2+(10-3a)x-5a$
$=6x^2+bx-15$
이때, $10-3a=b$, $-5a=-15$이므로
$a=3$, $b=1$
$\therefore\ a+b=3+1=4$

**5.** $\overline{BC}=\sqrt{13^2-5^2}=\sqrt{144}=12(\text{cm})$
$\therefore\ \overline{DC}=\dfrac{1}{2}\overline{BC}=\dfrac{1}{2}\times12=6(\text{cm})$
직각삼각형 ADC에서
$\overline{AD}=\sqrt{6^2+5^2}=\sqrt{61}(\text{cm})$ $\therefore\ k=61$

**6.** $\sqrt{2^4}-\sqrt{(-6)^2}\times\left(-\dfrac{1}{\sqrt{3}}\right)^2+\sqrt{49}=2^2-6\times\dfrac{1}{3}+7$
$=4-2+7=9$

**7.** ㄴ. 용돈과 저축액 사이에는 양의 상관관계가 있다.
ㅁ. 네 학생 A, B, C, D 중 저축을 가장 많이 하는 학생은 A이다.
따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ, ㄹ이므로
$1+5+7=13$

**8.** △ABC에서 $\overline{AB}:\overline{AC}=\sqrt{3}:2$이므로
$5\sqrt{6}:\overline{AC}=\sqrt{3}:2$ $\therefore\ \overline{AC}=10\sqrt{2}(\text{cm})$
따라서 $a=10\sqrt{2}$이므로
$a^2=(10\sqrt{2})^2=200$

**9.** $x^2-ax-2a=0$에 $x=-1$을 대입하면
$1+a-2a=0$ $\therefore\ a=1$
$x^2-x-2=0$에서 $(x+1)(x-2)=0$
$\therefore\ x=-1$ 또는 $x=2$
따라서 다른 한 근은 2이다.

**10.** 듣기 성적과 필기 성적이 모두 40점 이상인 학생은 다음 표의 굵은 선 내부에 해당한다.

| 필기(점) \ 듣기(점) | 25이상 ~30미만 | 30 ~35 | 35 ~40 | 40 ~45 | 45 ~50 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45이상~50미만 | | | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 40 ~45 | | | | 7 | 2 | 9 |
| 35 ~40 | | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 |
| 30 ~35 | 1 | 4 | 1 | 2 | | 8 |
| 25 ~30 | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
| 합계 | 2 | 6 | 14 | 12 | 6 | 40 |

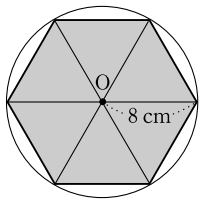
따라서 듣기 성적과 필기 성적이 모두 40점 이상인 학생 수는 $2+3+7+2=14$(명)이므로 전체의 $\dfrac{14}{40}\times100=35(\%)$이다.

**11.** 컴퓨터 사용 시간이 20시간 이상인 학생 수가 8명이므로
(수학 성적의 평균)$=\dfrac{60\times3+70\times2+80\times2+90\times1}{8}$
$=\dfrac{180+140+160+90}{8}$
$=\dfrac{570}{8}=71.25\fallingdotseq71$(점)

**12.** $\dfrac{1}{3}x^2+\dfrac{4}{3}x-\dfrac{1}{2}=0$의 양변에 6을 곱하면 $2x^2+8x-3=0$
근의 짝수 공식에 의하여
$x=\dfrac{-4\pm\sqrt{4^2-2\times(-3)}}{2}=\dfrac{-4\pm\sqrt{22}}{2}$
$\therefore\ a=22$

**13.** $2<\sqrt{7}<3$에서 $-2>-\sqrt{7}>-3$, 즉 $-3<-\sqrt{7}<-2$
$4-3<4-\sqrt{7}<4-2$ $\therefore 1<4-\sqrt{7}<2$
따라서 $a=1$, $b=(4-\sqrt{7})-1=3-\sqrt{7}$이므로
$(3a-b)^2=\{3\times1-(3-\sqrt{7})\}^2=(\sqrt{7})^2=7$

**14.** 주어진 정육각형은 한 변의 길이가 8 cm인 6개의 정삼각형으로 이루어져 있으므로




$(\text{정육각형의 넓이})=\left(\frac{\sqrt{3}}{4}\times8^2\right)\times6$
$=96\sqrt{3}(\text{cm}^2)$
$\therefore k=96$

**15.** $x>15$이고, 삼각형이 될 조건에 의하여
$15<x<8+15$ $\therefore 15<x<23$ ····· ㉠
이때, 둔각삼각형이 되려면
$x^2>8^2+15^2$, $x^2>64+225$, $x^2>289$ $\therefore x>17$ ····· ㉡
㉠, ㉡에 의하여 $17<x<23$이므로
$p=17$, $q=23$
$\therefore p+q=17+23=40$

**16.** $\overline{OB}=\overline{OA'}=\sqrt{\overline{OA}^2+\overline{AA'}^2}=\sqrt{a^2+a^2}=\sqrt{2}a$
$\overline{OC}=\overline{OB'}=\sqrt{\overline{OB}^2+\overline{BB'}^2}=\sqrt{(\sqrt{2}a)^2+a^2}=\sqrt{3}a$
$\overline{OD}=\overline{OC'}=\sqrt{\overline{OC}^2+\overline{CC'}^2}=\sqrt{(\sqrt{3}a)^2+a^2}=2a$
$\overline{OE}=\overline{OD'}=\sqrt{\overline{OD}^2+\overline{DD'}^2}=\sqrt{(2a)^2+a^2}=\sqrt{5}a$
이때, $\sqrt{5}a=\sqrt{40}$이므로 $a=\sqrt{8}$
$\therefore a^2=(\sqrt{8})^2=8$

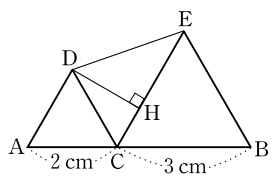
**17.** $2+3+6+C=12$이므로 $C=1$
$2+D+2=9$이므로 $D=5$
$2+A+2+3+D=13$이므로
$2+A+2+3+5=13$ $\therefore A=1$
$A+5+B=9$이므로
$1+5+B=9$ $\therefore B=3$
두 과목의 평균이 상위 30 % 이내인 학생 수는
$50\times\frac{30}{100}=15$(명)이므로 두 과목의 점수의 합이 높은 순으로 15명을 뽑으면 다음 표의 굵은 선 내부에 해당한다.

| 과학(점) / 수학(점) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | 2 | | 1 | 2 | 5 |
| 90 | | | 1 | 5 | 3 | | 9 |
| 80 | | | 2 | 7 | 2 | | 11 |
| 70 | | 2 | 3 | 6 | 1 | | 12 |
| 60 | | 2 | 5 | 2 | | | 9 |
| 50 | 1 | 3 | | | | | 4 |
| 합계 | 1 | 7 | 13 | 20 | 7 | 2 | 50 |

따라서 두 과목의 점수의 합이 170점 이상이어야 하므로 평균은 $\frac{170}{2}=85$(점) 이상이어야 한다.

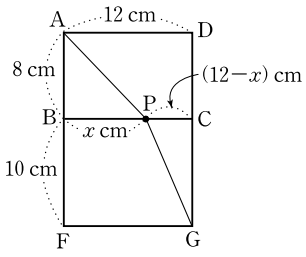
**18.** $S_3=\frac{1}{2}\times\pi\times\left(\frac{1}{2}\overline{AC}\right)^2=18\pi(\text{cm}^2)$에서
$\overline{AC}^2=144$ $\therefore \overline{AC}=12(\text{cm})$ ($\because \overline{AC}>0$)
$\triangle ABC$에서 $\overline{BC}=20$ cm, $\overline{AC}=12$ cm이므로
$\overline{AB}=\sqrt{20^2-12^2}=\sqrt{256}=16(\text{cm})$
$\therefore S_1=\frac{1}{2}\times\pi\times8^2=32\pi(\text{cm}^2)$
$S_4=\frac{1}{2}\times16\times12=96(\text{cm}^2)$
$\therefore S_1:\pi S_4=32\pi:96\pi=1:3$
따라서 $m=1$, $n=3$이므로 $mn=1\times3=3$

**19.** 점 C는 $\overline{AB}$를 2 : 3으로 나누므로
$\overline{AC}=5\times\frac{2}{2+3}=2(\text{cm})$, $\overline{BC}=5\times\frac{3}{2+3}=3(\text{cm})$
점 D에서 $\overline{CE}$에 내린 수선의 발을 H라고 하면
$\angle DCA=\angle ECB=60^\circ$이므로
$\angle DCH=60^\circ$
즉, $\triangle DCH$는 $\angle DHC=90^\circ$, $\angle DCH=60^\circ$인 직각삼각형이다.



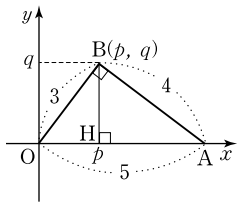

$\triangle DCH$에서 $\overline{DC}:\overline{CH}=2:1$이므로
$2:\overline{CH}=2:1$ $\therefore \overline{CH}=1(\text{cm})$
또, $\overline{DC}:\overline{DH}=2:\sqrt{3}$이므로
$2:\overline{DH}=2:\sqrt{3}$ $\therefore \overline{DH}=\sqrt{3}(\text{cm})$
따라서 $\overline{HE}=\overline{CE}-\overline{CH}=3-1=2(\text{cm})$이므로
$\overline{DE}=\sqrt{\overline{DH}^2+\overline{HE}^2}=\sqrt{(\sqrt{3})^2+2^2}=\sqrt{3+4}=\sqrt{7}(\text{cm})$
$\therefore k=7$

**20.** $\overline{PA}$와 $\overline{PG}$의 길이가 같아지는 것은 오른쪽 그림의 전개도에서 점 P가 $\overline{BC}$ 위에 있을 때이다.




$\overline{BP}=x$ cm라고 하면
$\overline{PC}=(12-x)$ cm
$\overline{PA}=\overline{PG}$이므로 $\overline{PA}^2=\overline{PG}^2$
$8^2+x^2=(12-x)^2+10^2$
$64+x^2=144-24x+x^2+100$
$24x=180$ $\therefore x=7.5$
따라서 점 P가 이동한 거리는 $8+7.5=15.5$(cm)이고, 점 P는 2초에 1 cm씩 움직이므로 $\overline{PA}$와 $\overline{PG}$의 길이가 같아지는 것은 점 P가 출발한 지 $15.5\times2=31$(초) 후이다.

**21.** 점 A의 좌표는 (5, 0)이고, $\overline{OB}=3$, $\overline{AB}=4$, $q>0$이므로 점 B는 제1사분면에 있는 점이다.

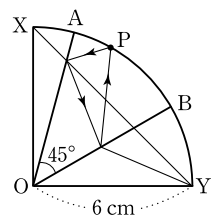



$3^2+4^2=5^2$이므로 $\triangle OAB$는 $\angle B=90^\circ$인 직각삼각형이다.
$\frac{1}{2}\times3\times4=\frac{1}{2}\times5\times q$ $\therefore q=\frac{12}{5}$
점 B에서 $\overline{OA}$에 내린 수선의 발을 H라고 하면 $\triangle OHB$는 직각삼각형이므로 $p^2+q^2=3^2$
위의 식에 $q=\frac{12}{5}$를 대입하면
$p^2+\left(\frac{12}{5}\right)^2=3^2$, $p^2=\frac{81}{25}$ $\therefore p=\frac{9}{5}$ ($\because p>0$)
$\therefore 10(p+q)=10\times\left(\frac{9}{5}+\frac{12}{5}\right)=10\times\frac{21}{5}=42$

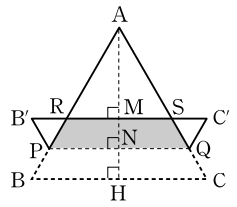
**22.** 세 정수 $a$, $b$, $c$에 대하여
$x^2-9x+a=(x+b)(x+c)$라고 하면
$x^2-9x+a=x^2+(b+c)x+bc$
$b+c=-9$, $-2010\le bc\le -1$을 만족하는 $b$와 $c$의 조합은
$(1, -10)$, $(2, -11)$, $(3, -12)$, …, $(40, -49)$이다.
따라서 $a$의 값은 $-10$, $-22$, $-36$, …, $-1960$의 40개이므로 계수가 정수인 두 일차식의 곱으로 인수분해되는 것은 40개이다.

**23.** 부피가 최대인 정육면체를 만들려면 정육면체가 구에 내접하도록 깎아야 하므로 정육면체의 대각선의 길이는 구의 지름의 길이와 같아야 한다.
정육면체의 한 모서리의 길이를 $x$ cm라고 하면 대각선의 길이는 $\sqrt{3}x$ cm이므로
$\sqrt{3}x=5 \quad \therefore\ x=\dfrac{5}{\sqrt{3}}=\dfrac{5\sqrt{3}}{3}$
한편, 부피가 최대인 구를 만들려면 구가 정육면체에 내접하도록 깎아야 하므로 구의 지름의 길이는 정육면체의 한 모서리의 길이와 같아야 한다.
따라서 처음 구의 반지름의 길이는 $\dfrac{5}{2}$ cm, 나중에 만든 구의 반지름의 길이는 $\dfrac{5\sqrt{3}}{6}$ cm이므로 두 구의 닮음비는
$\dfrac{5}{2}:\dfrac{5\sqrt{3}}{6}=\sqrt{3}:1$이고, 부피의 비는 $(\sqrt{3})^3:1^3=3\sqrt{3}:1$이다.
$\therefore\ \dfrac{V_1}{V_2}=3\sqrt{3}$
이때, $3\sqrt{3}=\sqrt{27}$이므로 $k=27$

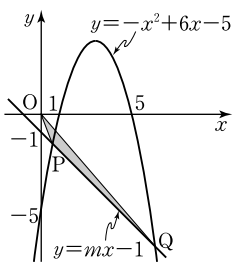
**24.** $x^2-2(a+b)x-ab=0$의 두 근이 $\alpha$, $\beta$이므로
$\alpha+\beta=2(a+b)$, $\alpha\beta=-ab$
$\alpha\beta+2(\alpha+\beta)-21=0$에서
$-ab+4(a+b)-21=0$, $ab-4a-4b+21=0$
$ab-4a-4b+16-16+21=0$
$a(b-4)-4(b-4)=-5$
$\therefore\ (a-4)(b-4)=-5$
$a$, $b$는 정수이므로 이 식을 만족하는 순서쌍 $(a-4, b-4)$는 $(-5, 1)$, $(-1, 5)$, $(1, -5)$, $(5, -1)$이고, 이때, 순서쌍 $(a, b)$는 $(-1, 5)$, $(3, 9)$, $(5, -1)$, $(9, 3)$이다.
그런데 $b<0$이므로 주어진 조건을 만족하는 순서쌍 $(a, b)$는 $(5, -1)$이다.
따라서 $a=5$, $b=-1$이므로 $a+b=5+(-1)=4$

**25.** 점 P를 $\overline{OA}$, $\overline{OB}$에 대하여 대칭이동시킨 점을 각각 X, Y라고 하면 $\overline{XY}$의 길이가 가장 짧은 거리이다.


이때, $\overline{OX}=\overline{OY}=6$(cm),
$\angle XOY=2\angle AOB=90^\circ$이므로
$\triangle XOY$는 직각이등변삼각형이다.
$\therefore\ \overline{XY}=\sqrt{6^2+6^2}=6\sqrt{2}$(cm)
따라서 $6\sqrt{2}=\sqrt{72}$이므로 $k=72$

**26.** 정삼각형 ABC의 한 변의 길이가 18 cm이므로
$\overline{AH}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\times 18=9\sqrt{3}$(cm)


오른쪽 그림에서 $\overline{MN}=\overline{NH}=x$ cm
라고 하면 $0<x\le\dfrac{9\sqrt{3}}{2}$이다.
$\triangle APQ$는 높이가 $(9\sqrt{3}-x)$ cm인 정삼각형이고, $\triangle ARS$는 높이가 $(9\sqrt{3}-2x)$ cm인 정삼각형이므로
$\overline{PQ}=\dfrac{2}{\sqrt{3}}\times(9\sqrt{3}-x)=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}(9\sqrt{3}-x)=18-\dfrac{2\sqrt{3}}{3}x$(cm)
$\overline{RS}=\dfrac{2}{\sqrt{3}}\times(9\sqrt{3}-2x)=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}(9\sqrt{3}-2x)=18-\dfrac{4\sqrt{3}}{3}x$(cm)
어두운 부분의 넓이를 $y$ cm$^2$라고 하면
$y=$(사다리꼴 RPQS의 넓이)
$=\dfrac{1}{2}\times\left\{\left(18-\dfrac{2\sqrt{3}}{3}x\right)+\left(18-\dfrac{4\sqrt{3}}{3}x\right)\right\}\times x$
$=\dfrac{x}{2}(36-2\sqrt{3}x)=18x-\sqrt{3}x^2$
$=-\sqrt{3}(x^2-6\sqrt{3}x)=-\sqrt{3}(x^2-6\sqrt{3}x+27-27)$
$=-\sqrt{3}(x-3\sqrt{3})^2+27\sqrt{3}$
따라서 $x=3\sqrt{3}$ cm일 때, 어두운 부분의 넓이의 최댓값은 $27\sqrt{3}$ cm$^2$이므로 $k=27$

**27.** 이차함수 $y=-x^2+6x-5$의 그래프와 직선 $y=mx-1$의 교점의 $x$좌표를 각각 $a$, $b$(단, $a>b$)라고 하면


$-x^2+6x-5=mx-1$
$x^2+(m-6)x+4=0$
$\therefore\ a+b=6-m$, $ab=4$
$\triangle OPQ=\dfrac{1}{2}\times 1\times a-\left(\dfrac{1}{2}\times 1\times b\right)$
$=\dfrac{a-b}{2}=3$
이므로 $a-b=6$
이때, $a-b=6$이려면 $m<0$이어야 한다.
$(a-b)^2=(a+b)^2-4ab$이므로 $6^2=(6-m)^2-16$
$m^2-12m-16=0$
$\therefore\ m=6\pm\sqrt{36+16}=6\pm\sqrt{52}=6\pm 2\sqrt{13}$
이때, $m<0$이므로 $m=6-2\sqrt{13}$
따라서 $p=6$, $q=-2$이므로
$p+q=6-2=4$

**28.** $\overline{AB}=a$, $\triangle ABC=S$라고 하면

$\dfrac{\overline{AP}}{\overline{AB}}=k$에서 $\overline{AP}=ka$이므로

$\triangle APC=kS$ $\therefore$ $\triangle BPC=kS-S=(k-1)S$

한편, $\dfrac{\overline{BQ}}{\overline{BC}}=k$이므로 $\overline{BQ}=k\overline{BC}$

$\therefore$ $\triangle BPQ=k\times\triangle BPC=k(k-1)S$

같은 방법으로 하면

$\triangle CQR=k(k-1)S$, $\triangle ARP=k(k-1)S$

$\therefore$ $\triangle PQR=\triangle ABC+\triangle BPQ+\triangle CQR+\triangle ARP$

$=S+3k(k-1)S$

$\triangle PQR$의 넓이가 $\triangle ABC$의 넓이의 61배이므로

$S+3k(k-1)S=61S$, $1+3k(k-1)=61$

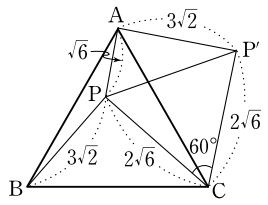
$3k^2-3k-60=0$, $k^2-k-20=0$, $(k+4)(k-5)=0$

$\therefore$ $k=-4$ 또는 $k=5$

이때, $k>0$이므로 $k=5$

**29.** $\triangle PBC$를 꼭짓점 C를 중심으로 하여 시계방향으로 $60^\circ$ 회전시켜 오른쪽 그림과 같이 $\triangle ACP'$을 그리면 $\overline{P'C}=\overline{PC}=2\sqrt{6}$이고,

$\angle PCP'=60^\circ$이므로 $\triangle PCP'$은 한 변의 길이가 $2\sqrt{6}$인 정삼각형이다.




$\therefore$ $\overline{PP'}=2\sqrt{6}$, $\angle CP'P=60^\circ$

또, $\triangle APP'$에서 $\overline{AP}=\sqrt{6}$, $\overline{AP'}=\overline{BP}=3\sqrt{2}$, $\overline{PP'}=2\sqrt{6}$이므로 $\overline{AP}:\overline{AP'}:\overline{PP'}=\sqrt{6}:3\sqrt{2}:2\sqrt{6}=1:\sqrt{3}:2$

즉, $\triangle APP'$은 $\angle PAP'=90^\circ$이고, $\angle AP'P=30^\circ$인 직각삼각형이다.

$\therefore$ $\angle AP'C=\angle AP'P+\angle CP'P=30^\circ+60^\circ=90^\circ$

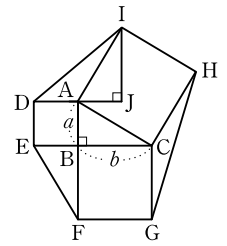
따라서 $\triangle ABC$는 정삼각형이므로

$\overline{AB}=\overline{AC}=\sqrt{\overline{AP'}^2+\overline{CP'}^2}=\sqrt{(3\sqrt{2})^2+(2\sqrt{6})^2}$

$=\sqrt{18+24}=\sqrt{42}$

$\therefore$ $k=42$

**30.** 꼭짓점 I에서 $\overline{DA}$의 연장선에 내린 수선의 발을 J라고 하면




$\triangle AJI$와 $\triangle ABC$에서

$\overline{AI}=\overline{AC}$, $\angle AJI=\angle ABC=90^\circ$,

$\angle IAJ+\angle JAC=\angle JAC+\angle CAB=90^\circ$

이므로 $\angle IAJ=\angle CAB$

$\therefore$ $\triangle AJI\equiv\triangle ABC$(RHA 합동)

따라서 $\overline{IJ}=b$이므로 $\triangle AID=\dfrac{1}{2}ab$

마찬가지로 $\triangle CGH=\dfrac{1}{2}ab$

$\square ADEB=a^2$, $\square BFGC=b^2$, $\square ACHI=a^2+b^2$

$\triangle ABC=\triangle BEF=\triangle CGH=\triangle AID=\dfrac{1}{2}ab$

$\therefore$ (육각형 DEFGHI의 넓이)$=2(a^2+b^2)+4\times\dfrac{1}{2}ab$

$=2(a^2+ab+b^2)$

$=1568$

이때, $a^2+ab+b^2=784$이므로

$(a+b)^2=784+ab$ …… ㉠

한편, $784=28^2$이므로 $a+b>28$

㉠에 $a+b=29$, 30, 31, …을 차례대로 대입하면

(i) $a+b=29$일 때, $29^2=784+ab$ $\therefore$ $ab=57$

이때, $a+b=29$를 만족하는 자연수 $a$, $b$는 존재하지 않는다.

(ii) $a+b=30$일 때, $30^2=784+ab$ $\therefore$ $ab=116$

이때, $a+b=30$을 만족하는 자연수 $a$, $b$는 존재하지 않는다.

(iii) $a+b=31$일 때, $31^2=784+ab$ $\therefore$ $ab=177$

이때, $a+b=31$을 만족하는 자연수 $a$, $b$는 존재하지 않는다.

(iv) $a+b=32$일 때, $32^2=784+ab$ $\therefore$ $ab=240$

$240=2^4\times3\times5$이므로 $a+b=32$를 만족하는 자연수 $a$, $b$의 값은 $a=12$, $b=20$ ($\because$ $a<b$)

(v) $a+b=33$, 34, 35, …, 99일 때, 조건을 만족하는 자연수 $a$, $b$는 존재하지 않는다.

따라서 (i)~(v)에 의하여 $a=12$, $b=20$이므로

$b-a=20-12=8$